美国产业政策2025

从板块划分

- 国防
- 关键矿产
- 核工业
- 人工智能软件
- 半导体
- 生物与合成医学
- 专项项目和办公室

对每个板块，分别分析或有（而不必有的）

1. 特征，2. 政策&法令 3. 政府机构，4. 工业界动作

一些会反复出现的支持力量

宏观预算框架：大而美法案（OBBBA）—上限50000亿

定向信贷和直投：美国能源部直投（DOE）—上限2500亿

国防部战略资本研究室（OSC）—杠杆资本

专项拨款：芯片计划·芯片科学法案直投（CHIPS）—上限2800亿

一. 国防

特征：维护传统，探索前沿。

分野： 1. 传统：造船业，核军工业，防空工业

2. 前沿：有机化改造（视距战与中距离超视距战无人化）；高超音速导弹研发

政策上：得到OBBBA和OSC广泛支持

一. 国防-传统

1. 造船：以重振航海工业为主。以大而美法案结合船舶法案撬动290亿资金，强化国内造船业基础，加大对于常规驱逐舰，中型潜艇，运输船和无人船采购力度。

2. 核工业：大而美法案拨款244亿，支持核武库的更新和投射能力再武装。建立能源部下属国家核安全管理局（NNSA），研发海基核导弹单头，部署国内铀浓缩离心机，并影响一系列弹道导弹系统的部署

3. 防空工业·金穹计划：大而美法案直接支持：军事天基传感器（72 亿美元）、天基和助推段拦截能力（56 亿美元）、军事导弹防御能力（25.5 亿美元）、高超音速防御系统（22 亿美元）、空中移动目标指示器（AMTI）军用卫星（20 亿美元）以及地面导弹防御雷达（19.75 亿美元）。剩余的约 28 亿美元将分配给洲际弹道导弹防御系统、导弹相关基础设施

一. 国防-前沿-有机化改造

- 国防部10亿项目：采购数十万架小型无人机，26-27陆续交付

优秀企业：

- 安杜里尔（Anduril） ：无人机（6.42亿海军陆战队订单）与反无人机系统（走鹃高爆拦截器，2.49亿订单），强化混合现实系统（夜视，AR，AI，1.59亿订单）
- 航空环境（Aerovironment）：无人机与反无人机系统，电子战无人机（密歇根演习），巡飞弹（9.9亿陆军订单）
- 雷神工业.e.t：合作作战飞行器（CCA）研发（2025-2026 专项资金超15亿）
- 萨洛尼克（Saronic）：海上无人艇用于态势感知动能打击与非动能打击（3.92亿海军订单）

一. 国防-前沿-高超音速

洛克希德·马丁.e.t： 10 亿美元的合同，继续支持美国海军的常规快速打击（CPS）高超音速武器计划。 CPS 计划是陆军和海军联合部署通用高超音速武器系统的一部分。其核心是共享的滑翔体和导弹，将分别用于陆军和海军的发射筒。陆军的改进型被称为远程高超音速武器（LRHW） 或“暗鹰”，将从地面移动发射装置部署。海军的 CPS 系统将部署在海上，并集成到水面舰艇和潜艇上。（目前最接近于成功的实验样本）

现状（2026 年 3 月）：部队已接收发射车、指控系统，但无实弹列装；2025 年底激活首个作战单位，无可用导弹；多次试射成功，但部署一再推迟（原 2023→2025→2026 年初）；结论：接近部署，但尚未形成严格意义上的作战能力。

空军方面，AGM-183A（空射快速响应武器）研究失败，HACM（高超音速攻击巡航导弹） 在研，未试射 / 部署。

一. 国防

关于AI对国防体系改进的部分，放在人工智能一节

二. 关键矿产

特征：国家持股，保障安全，重建产能。

分野： 1. 勘探能力 2. 原料获取 3. 精炼产能 4. 材料研究

政策上：得到OBBBA对工业基础基金拨款50亿，对国防储备交易基金拨款20亿。OSC五亿拨款，CHIPS法案2.1亿拨款，以及各政府部门直接出资

二. 关键矿产–勘探/原料

- 勘探/原料・Trilogy Metals：政府收购10%股份，成为了其的最大股东，用于释放阿拉斯加安布勒矿区铜和其他关键矿产的国内供应。（安布勒地区有世界已知最丰富的铜基矿床）
- 原料・美洲锂业：美国能源部（DOE）向提供22.6亿美元直接贷款，用于资助其位于内华达州的萨克帕斯（Thacker Pass）大型锂矿项目。 该项目是美国最大的锂矿项目，旨在提升美国国内电动汽车（EV）所需的关键矿物供应，并减少对中国的依赖。通用汽车（GM）是该项目的重要合作伙伴。该项贷款一期提款协议已经敲定，预计可以提取4.35亿美元。

二. 关键矿产-稀土提炼加工

- 稀土提炼加工·MP Materials：今年七月得到联邦1.5亿贷款和二级市场购入四亿股票，政府成最大股东。MP是美国唯一一家仍在生产用于军事装备的特定稀土矿物的企业，通过本次协议承诺在未来 10 年内由联邦政府作为其所有产品的固定买家。（直接受益于OBBBA）
- 稀土提炼加工·Vulcan Elements&ReElement Technologies：与美国政府实现了14亿三方合作协议，用于垂直整合的本土稀土磁体供应链规模。扩大产能，以及对于磁体的加工回收能力
- 有色提炼加工·韩国锌业：田纳西州子公司立项，立项资金66亿，25年获CHIPS贷款2.1亿用于在国内生产以下关键战略矿物的设备：镓、铋、锗、铟、锑、碲、镉、钯、铜、银、金、锌和铅，以及硫酸和半导体级硫酸。该设施每年将生产 54 万吨对美国战略产业至关重要的矿物。（注：韩国锌业为蔚山冶炼场拥有者）

二. 关键矿产-材料研究

美国能源部制造与能源供应链办公室 (MESC)对于电池材料研究的补助：美国能源部发布意向通知，拟投入高达 7.25 亿美元，用于提升国内电池关键材料、电池组件和先进电池的生产能力 。构建电池供应链和提升国内产能，将有助于大规模部署，增强美国电网能源实力，扶持关键的国防和科技领域，并支持国内清洁能源汽车市场的增长。投资将聚焦于：

1. 建立美国制造和回收能力，以生产正极关键矿物和材料或负极材料。
2. 建立美国制造能力以生产电解质和/或电解质盐
3. 创建美国制造能力，以生产电池材料、组件或实现工艺技术
4. 通过支持和增加共享电池生产线的可用性，加快新型电池和国产制造设备/机械技术的商业化进程。

三. 核工业

特征：保障安全，新旧并用。

分野：
1. 安全：保障国内核原料供应链安全
2. 启旧：对旧有核电设施进行维护后再启用
3. 立新：验证不同路线下的新式核反应堆可能性

政策上：得到成文法，行政令的训导。包括国防部，能源部，OBBBA下属能源融资指导计划（EDFP）以及部分前民主党时代的直接主导，或者投资

三. 核工业-原料/启旧

- 原料安全：美国于2024年5月颁布《禁止进口俄罗斯铀法案》，同时加大国内核燃料研究与开发力度。此外，为确保美英两国核燃料供应链安全可靠，并在2028年底前实现完全独立于俄罗斯核燃料。2026年一月，两家燃料厂商得到政府10亿注资。
- 启用旧部·帕利塞兹：2024年9月拜登政府敲定了15.2亿美元的长期联邦直接贷款。该贷款于2025年陆续发放。（35）该贷款用于重启位于密歇根州的帕利塞兹核电站。旨在提供清洁可靠的电力，并通过确保该电站至少运行至2051年来支持美国的能源目标。
- 启用旧部·三哩岛：EDPF麾下能源部贷款项目办公室（LPO）主导10亿贷款，重启宾夕法尼亚三哩岛核电站以及Crane清洁能源中心。预计 2027-2028 年重启，835 兆瓦的电力将供应给微软的数据中心以及周边居民
- 军方出面：2025年5月特朗普总统签署了第 14299 号行政命令—— 《为国家安全部署先进核反应堆技术 》。该命令指示美国陆军部最迟于 2028 年 9 月 30 日在国内军事设施启动一座由陆军监管的核反应堆。

三. 核工业-立新

- **AI 是最强的催化剂：** 2025 年几乎所有新增的“点对点”核能大单（Google、Microsoft、Crusoe）都是为了寻找支持算力的电力源。
- **“煤/气转核”是主流商业模式：** 像 Belews Creek 或 Seadrift，利用旧火电厂的电网资产来部署新核能，是降低造价的关键。
- **小型化，快速部署，并联成为刚需：** 重型一体化核电机构已经被抛弃，为了应对数据中心的灵活部署，小规模，可并联，成为了刚性需求
- **裂变堆为主：** 关于聚变堆的研究仍然处于起步阶段

序号	申请主体	项目名称	规模分类	技术路线	燃料	冷却	单机电量	能否并联
1	可部署能源 (Deployable)	Unity	MMR/核电池	高温气冷	TRISO (HALEU)	氦气	1-3 MW	可以
2	通用原子 (GA-ASI)	EM2 / FMR	SMR/FMR	快中子气冷	UC（碳化铀）	氦气	50 MW	可以
3	西北新核 (Northwest)	CAEF	SMR	高温气冷	Xe-100 变体	氦气	80 MW	可以
4	电弧工业 (Radiant)	Kaleidos	MMR/核电池	高温气冷	TRISO	氦气	1.2 MW	可以
5	泰拉创新 (Ultra Safe)	Micro-Modular (MMR)	MMR	高温气冷	FCM (TRISO)	氦气	5-10 MW	可以
6	UIUC（伊利诺伊大学）	校用研究堆	研究堆/MMR	高温气冷	TRISO	氦气	15 MWth	示范用
7	X-energy	Xe-100	SMR	高温气冷(球床)	TRISO	氦气	80 MW	可以 (4堆并联)
8	X-energy	XENITH	MMR/微堆	移动式气冷	TRISO	氦气	3-10 MW	极高移动性
9	深度裂变 (Deep Fission)	DFBR-1	GRR（深井）	压水堆(地下)	标准 LEU	水冷	15 MW	可以 (井阵列)
10	哈罗德能源 (Helios)	未命名	微堆	压水堆	LEU	水冷	2 MW	模块化
11	Last Energy	PWR-20	MMR	压水堆	标准 LEU	水冷	20 MW	可以
12	REPLOY Power	SPS	SMR（海底）	LWR（轻水）	LEU	海水/水冷	300-600 MW	可以
13	劳斯莱斯 (Rolls-Royce)	RR SMR	SMR	压水堆(PWR)	标准 LEU	水冷	470 MW	可以
14	通用日立 (GEH)	BWRX-300	SMR	沸水堆(BWR)	标准 LEU	水冷	300 MW	可以

资料来源：NRC，gemini补充

三. 核工业-立新

序号	申请主体	项目名称	规模分类	技术路线	燃料	冷却	单机电量	能否并联
15	Holtec	SMR-160 / 300	SMR	压水堆 (非能动)	LEU	水冷	160/300 MW	可以
16	西屋 (Westinghouse)	AP300	SMR	压水堆 (AP1000型)	LEU	水冷	300 MW	可以
17	西屋 (Westinghouse)	eVinci	MMR/核电池	热管微堆	TRISO/HALEU	钠热管	5 MW	可以
18	ACU (阿比林基督教大学)	MSRR	实验堆	液态燃料熔盐	铀盐溶液	氟化盐冷	1 MWth	实验用
19	凯洛能源 (Kairos)	Hermes/KP-FHR	先进堆	固态燃料盐冷	TRISO	氟化盐 (Flibe)	140 MW	可以
20	Natura Resources	MSR-100	SMR/MSR	液态燃料熔盐	HALEU 盐	氟化盐	100 MW	可以
21	泰拉能源 (TerraPower)	MCFR	快堆	液态氯化盐快堆	氯化铀盐	氯化盐	1200 MW	大型堆
22	陆地能源 (Terrestrial)	IMSR	SMR/MSR	整体式熔盐	LEU 铀盐	氟化盐	195 MW	可以
23	ARC Clean Tech	ARC-100	SMR/快堆	钠冷快堆	U-Zr 金属	钠冷	100 MW	可以
24	Oklo Aurora	Aurora	MMR/微堆	热管快堆	HALEU (回收料)	钠热管	15-50 MW	可以
25	泰拉能源 (TerraPower)	Natrium	SMR/快堆	钠冷快堆	HALEU 金属	钠冷	345 MW	配储能 (可调峰)
26	Aalo Atomics	Aalo-1 / Pod	MMR/XMR	钠冷微堆	UO2 (二氧化铀)	钠冷	10 MW	可以 (5台一Pod)
27	Antares Nuclear	R1	MMR/微堆	钠热管快堆	TRISO/HALEU	钠热管	200kW-1MW	可以

四.人工智能

特征：政策松绑，官方采用

分野：　1. 政策面：提供最大限度的支持

　　2. 官方应用：行政，后勤，供应链，情报分析

政策上：得到行政令的训导。OBBBA，OSC，IBF支持。

四.人工智能-政策

- 政策面:
- 1.《美国人工智能行动计划》（America ‘s AI Action Plan）由白宫科技政策办公室于2025年7月 发布 。该计划旨在确立美国在人工智能领域的全球主导地位。该文件的三大支柱分别阐述了美国加速AI创新，建设AI基建，引领国际AI发展的愿景。
- 2.美国国务院于 2025年9月 发布了《企业数据与人工智能战略》，核心目标是实施“美国优先”的外交政策，利用数据和AI强化外交手段、提高任务效率及运营效能 。
- 3.白宫于12月11日发布了《确保人工智能国家政策框架》行政令旨在阻止地方法规对于统一的人工智能标准与范式在推向地方的过程中遭遇地方法规阻碍。该命令试图禁止各州制定有关人工智能的法律，从而实现人工智能在美国发展的全国协同。

四.人工智能-官方应用

2025年7月，美国国防部首席数字与人工智能办公室（CDAO）宣布，向四家顶级AI公司分别授予最高达 2亿美元 的合同。这标志着大语言模型正式进入核心作战系统。

企业名称	核心订单/动态
OpenAI	帮助国防部开发“智能体工作流（Agentic Workflows）”，用于任务规划和作战分析，并推出了名为 OpenAI for Government 的定制化方案。
xAI	获得了最高2亿美元订单，并同步推出了 Grok for Government 系列产品，专门为联邦和国家安全客户提供最新模型。
Anthropic	提供了针对政府的高安全级别模型 Claude Gov，专注于情报分析和跨部门协作。参与了委内瑞拉事件和2026.2.8的对伊战争。但是截至2026.3.3和美国国防部谈判破裂
Google（Google Public Sector）	获得上述2亿美元订单外，其“Google分布式云”还通过了国防部最高安全级别的认证（IL6），可处理高度敏感的军事数据。

四.人工智能-官方应用

- 作战框架-Palantir：拿到了国防部的10年长协，用于将人工智能工作流，数据处理模式和运行框架更好地嵌入美国陆军的作战和运行体系。

- 情报侦查-BAH：获得一份为期五年、总额上限为 15.8 亿美元的单一任务订单，旨在提供与应对大规模杀伤性武器（CWMD）相关的情报分析。

- 供应链安全-Exiger：赢得了一项潜在的为期 10 年、价值 9.19 亿美元的总括采购协议的席位，该协议由美国总务管理局授予，旨在促进供应链风险评估工具和分析支持服务的采购，从而全面革新美军的后勤保障模式。

五. 半导体

特征：国家持股，政商合作，引入大厂，重建产能

分野： 1. 政府方面：法案支持，直接注资，持股

2. 产业界：官方带动民间形成投资框架与资金池，引入大厂

政策上：得到OBBBA，OSC，以及芯片与科学法案的支持。

五. 半导体-官方

政策

1. 政策：《美国人工智能行动计划》提出要以战时速度，加快半导体基础设施建设的速度。提出环境审批豁免，加速落地。

2. 政策：《芯片与科学法案》得到继承，改造，与投资加速兑现。

注资

1. 注资：格罗方德半导体与美国商务部宣布，将根据《芯片与科学法案》向 GF 提供高达 15 亿美元的直接资金。扩大其在美国的关键芯片制造和技术研发规模，强化供应链

2. 注资：美国商务部最终确定向美光科技提供 61.65 亿美元的政府补贴，用于在纽约州和爱达荷州生产半导体。

3. 注资：安靠科技联邦政府达成合作，获得70亿美元投资计划，宣布对其位于亚利桑那州的新型最先进的外包半导体先进封装和测试园区进行突破性的扩大投资计划。（台积电配套

4. 持股：美国政府收购了芯片制造商英特尔 10%的股权（89亿美元） 。这项交易将英特尔根据《芯片与科学法案》二期应得的数十亿美元拨款转化为股权，使联邦政府成为英特尔的最大股东。

五. 半导体-业界-引入大厂

- 苹果：苹果官宣将在美国追加1000亿美元投资。藉此，苹果未来四年在美国的投资额将达6000亿美元。苹果还同步启动了一项“美国制造计划”（AMP），这包括与全美10家公司开展新的、更广泛的合作。

- 英伟达：芯片制造巨头英伟达、宣布 ，将首次完全在美国生产其人工智能超级计算机——这是该公司承诺在未来四年内在美国生产价值 5000 亿美元的人工智能基础设施的一部分。

- 三星：德克萨斯泰勒市的芯片生产与研发中心项目得到订单和追加投资，得以重启。之前因为美韩分期和运营问题一度中止进度，预期投资400亿

- 台积电：亚利桑那凤凰城的项目在曲折中逐渐走向正轨，25年首次扭亏为盈，但是以牺牲台积电本土产能为代价。三月，魏哲家宣布会进行1000亿投资，并开启芯片学徒计划

五.半导体-业界-资金池

1.星门计划：星门项目（Stargate） 是软银、OpenAI 和甲骨文三家公司合资成立的数据中心建设项目。该项目于今年 1 月由美国总统唐纳德·特朗普宣布，他表示这三家公司将投资高达 5000 亿美元用于人工智能基础设施建设。（11）该项目将用于建造大规模算力集群以满足日益严重的AI算力缺口。

2. GAIIP：贝莱德、全球基础设施合作伙伴公司（GIP）、微软和 MGX 宣布成立全球人工智能基础设施投资伙伴关系（GAIIP），旨在投资新建和扩建数据中心，以满足日益增长的计算能力需求，并投资建设能源基础设施，为这些设施创造新的能源来源。该合作初期将寻求从投资者、资产所有者和企业中逐步释放 300 亿美元的私募股权资本，若计入债务融资，则有望调动高达 1000 亿美元的总投资潜力。

六.量子

特征：政府主导，多线并进

政策上：得到OBBBA，OSC，美国能源部，国家科学基金会大力支持。

六. 量子-政府动作

- 1. QBI：截至 2025 年 11 月 6 日，DARPA 已选定 11 家公司进入该机构量子基准测试计划（QBI）的第二阶段（B 阶段）。该计划旨在严格验证和确认任何量子计算方法是否能在 2033 年之前实现公用事业规模的运行，也即验证和确认工业上可用的量子计算机。

- 2. 美国能源部（DOE）2025年11月4日宣布拨款 6.25 亿美元，用于更新其五个国家量子信息科学（QIS）研究中心。

- 3. 2025年1月，马里兰州州长韦斯·摩尔、马里兰大学帕克分校校长达里尔·J·派恩斯以及 IonQ 公司总裁兼首席执行官彼得·查普曼宣布启动“量子之都”计划。这是一项具有里程碑意义的公私合作项目，旨在撬动 10 亿美元的投资，巩固马里兰州在全球量子信息科学与技术领域的领先地位。

- 4. 美国国家科学基金会国家量子虚拟实验室（NSF NQVL）的前景日益明朗，首批四个团队已选定，他们将负责设计可在全美范围内广泛使用的高科技基础设施。NSF 将向这四个团队投资 1600 万美元，每个团队将在两年内获得 400 万美元的资助。

六. 量子--一些企业动向

- 美国能源部技术商业化办公室宣布，费米国家加速器实验室与 Qblox 公司达成合作，将在美国生产和销售量子仪器控制套件（QICK）。QICK 是一个旨在推进量子研究并培养高科技人才的平台。在能源部技术商业化办公室的推动下，这项合作标志着美国在量子计算、传感和网络领域能力提升方面迈出了重要一步。

- 美国量子通信技术公司 Quantum Corridor 于 12 月 9 日宣布，该公司与东芝国际公司及合作伙伴共同成功演示了首次跨州量子密钥分发，在连接伊利诺伊州和印第安纳州 Tier III 数据中心的商用城域光纤网络上进行量子安全通信。

- 11 月 5 日—— 全球量子计算领导者 Quantinuum宣布推出 Helios，这是目前全球精度最高的通用商用量子计算机，旨在加速企业对量子计算的采用。Helios 拥有所有商用系统中最高的保真度，并配备了首创的实时控制引擎，使开发人员能够以与编写异构经典计算机程序类似的方式编写量子计算机程序

七.生物

特征：保障安全，AI赋能

分野：1. 生物安全

2. 合成生物（AI）

3. 其他创新技术

政策上：得到OBBBA，生物安全法案，国家安全与生物技术委员会（NSCEB），国防部高级研究计划局，国家科学基金会，创世纪计划，以及一系列广谱资金池大力支持。

七. 生物-生物安全

- 生物安全：《生物安全法案》已于2025年12月18日开始生效，该法案限制了美国行政机构与“受关注的生物技术公司” 签订合同的能力。

- 生物安全： 《国家生物技术安全法案》，该法案将授权国家科学基金会开展生物技术生物体安全性的研究，并建立更清晰、更高效的审批途径。

- 生物安全：为确保医药产业供应链安全，由OBBBA的政策红利驱动，全球制药巨头已累计承诺在美国本土投资超过 3700亿美元。

- 生物安全： 《农业与国家安全法案》，该法案旨在通过在美国农业部（USDA）设立国家安全助理部长一职，帮助识别和缓解食品和农业面临的威胁，重点关注新兴技术。

七.生物-合成生物（AI）

- 阿斯利康宣布与石药集团有限公司（石药集团）达成战略研究合作。石药集团将利用其AI引擎双轮驱动的高效药物发现平台开展研究。该平台运用AI技术分析靶向蛋白与现有化合物分子的结合模式，并进行针对性优化，旨在筛选出高效且具有优异开发潜力的小分子。
- 瑞士制药商诺华和药物研发公司蒙特罗莎治疗公司宣布，双方已达成一项价值高达 57 亿美元的许可协议，共同开发免疫相关疾病的治疗药物。蒙特罗莎的 QuEEN 平台利用人工智能和机器学习来发现和开发新的降解剂——旨在分解致病蛋白的小分子——诺华将对其进行临床开发和商业化。
- Iambic Therapeutics 公司开发的 AI 驱动平台，可以加速药物发现和研发的进程，使药物研发在短短几年内即可完成。Iambic 的技术能够预测其新分子与人体系统的相互作用，从而减少临床试验的需求。
- ElevateBio与亚马逊网络服务（AWS）达成合作 ，将 AWS 的先进计算能力与 ElevateBio 的专利基因编辑平台相结合。此次合作将使 ElevateBio 能够利用生成式人工智能更高效地分析数据，从而设计出新的 CRISPR 系统。随着 FDA 将基因疗法的审批速度加快至每年 10-20 种
- 前身为 TrialSpark的AI制药公司Formation Bio ，致力于利用自动化和其他生成式人工智能工具，重塑药物上市商业模式的关键环节，包括发现具有市场潜力的药物、研发策略和临床试验。

七. 生物-其他技术

- 美国国家科学基金会技术、创新与合作理事会（NSF TIP）宣布，通过“NSF 应用导向型蛋白质设计加速计划”（NSF USPRD），向全美五个研究团队提供首笔近 3200 万美元的投资。该计划旨在加速将基于人工智能的蛋白质设计方法转化为实际应用，并推动对美国生物经济至关重要的新应用。

- 生成光遗传学（GO）项目旨在通过开创一种革命性的方法来克服这些挑战：利用光的力量直接在活细胞内指导 DNA 和 RNA 的合成。通过使用特定波长的光线在活体细胞内进行基因序列的操控，创造迅捷、可编程的生物学，从而能够在活体生物体内快速创建遗传物质。

- 美国国家科学基金会技术、创新和合作理事会（NSF TIP）宣布向四个团队首次投资 3240 万美元，以加速无细胞系统的应用，实现该技术的新应用，并为美国生物经济的增长做出贡献。该计划旨在降低无细胞系统在生化过程中的成本，拓展其应用范围和功能，并开发和展示具有成本效益的、以应用为导向的无细胞系统。

八. 新成立机构和办公室

- 美国投资加速器办公室（商务部下辖）
- 能源主导融资计划办公室（能源部下辖）
- 战略资本办公室（国防部下辖）
- 创世任务办公室（能源部下辖）
- 技术力量项目办公室 （人才管理局下辖）
- 美国芯片制造研究所（美国国家标准与技术研究院下辖）
- NAIRR 运营中心（美国国家科学基金会下辖）
- 美国国家半导体技术中心（美国国家标准与技术研究院下辖）